Université Paris Cité

PASS

Parcours Accès Santé Spécifique

Mécanismes Biochimiques de Repliement
Protéines chaperons
Dégradation des protéines

UE n° 2
Discipline BIOCHIMIE

Pr Thierry Bienvenu

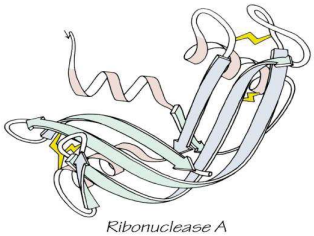
Année universitaire 2025-2026

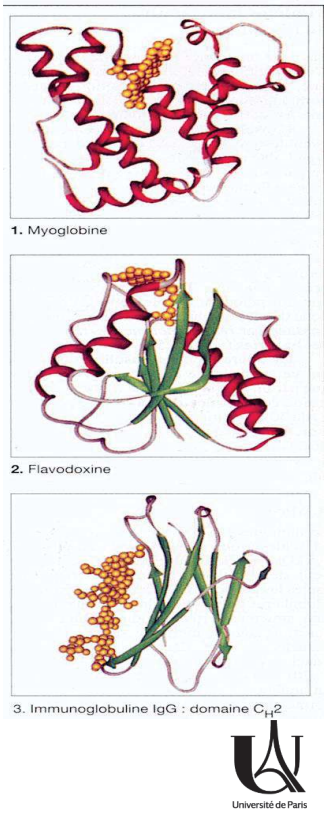
1- Repliement des Protéines

Processus physique par lequel une protéine se replie dans une structure tridimensionnelle appelée conformation native qui confère la fonction biologique (ribonucléase A, Christian B. Anfinsen, 1961, Prix Nobel de Chimie, 1972)









Université de Paris

Théorie d'Anfinsen

(Principles that govern the folding of proteins chains, Science, 1973 181, 223-230)

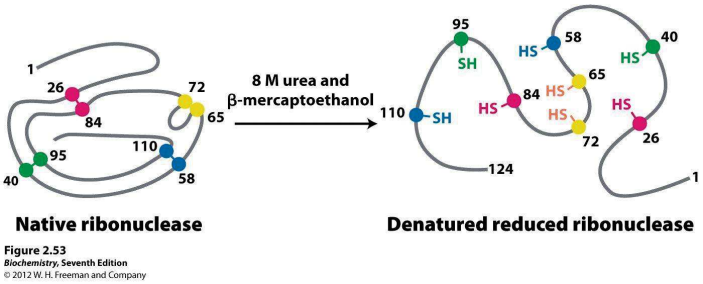
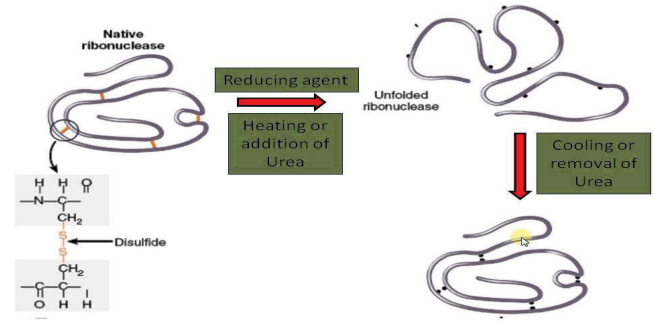
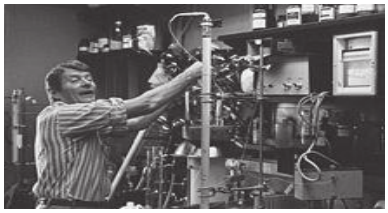
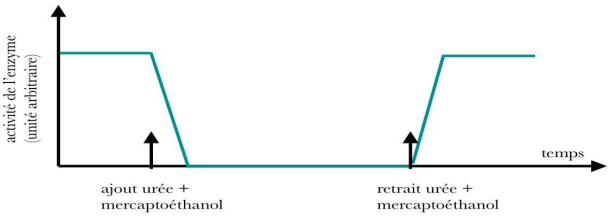


Figure 2.53
Biochemistry, Seventh Edition
© 2012 W. H. Freeman and Company



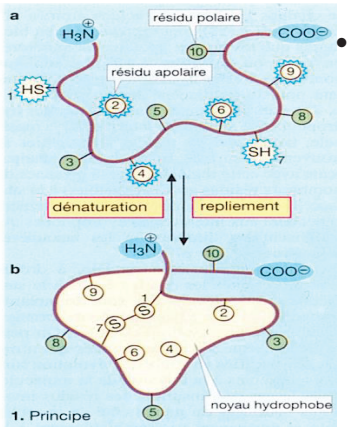


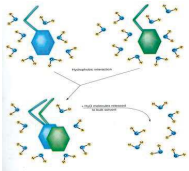


If we understand HOW PROTEINS FOLD, we can predict their structure from sequence! Then we can design proteins with novel functions.

Université de Paris

Chemin (le plus probable) pour atteindre la structure nature fonctionnelle conditionnée essentiellement par la structure (séquence) primaire

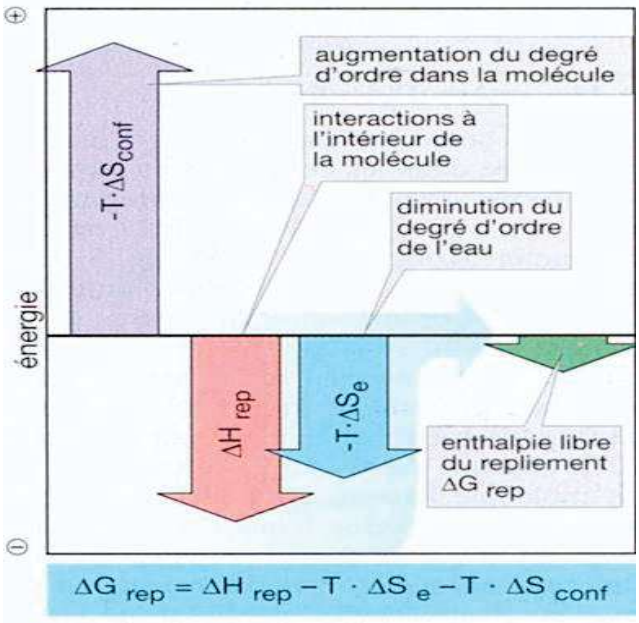




- **Stabilisation de l'état replié par l'établissement de liaisons**
  - Liaisons hydrogènes entres les atomes des chaines latérales des résidus, du squelette peptidique, ou des molécules d'eau
  - Liaisons ioniques ou ponts salins entre résidus de charges opposés (arginine et aspartate)
  - Liaisons électrostatiques avec interactions non covalentes de type pi-pi et cation-pi par délocalisation des électrons dans les cycles aromatiques
  - Liaisons de van der Walls correspondant aux attractions et répulsions entre atomes à courte distance
  - Liaisons covalentes : ponts disulfures intra-caténaires
  - Effet hydrophobe: résidus hydrophobes forment des régions hydrophobes, les molécules d'eau engagées dans ces régions sont attirées vers l'extérieur par des liaisons qui les unissent à d'autres molécules d'eau, créant une force réduisant les surfaces entre l'eau et les zones hydrophobes. L'entropie de l'eau libérée augmente

Université de Paris

Bases Thermodynamiques du Repliement des Protéines



Université de Paris

Processus spontané lié à la structure primaire

- Un tel processus réalisé au hasard prendrait 10 ^{11} années pour obtenir la configuration native (paradoxe de Levinthal)



- **Processus non lié au hasard** (temps fonction de la protéine et de son environnement): milliseconde à microseconde..
  - Formation de structures secondaires
    - Hélice 10^{-7} s
    - Boucle de 10 aa 10^{-6} s
  - Contact entre une hélice et deux autres hélices 5 μs
  - Apparition d'une protéine native en 0,9 s

Université de Paris

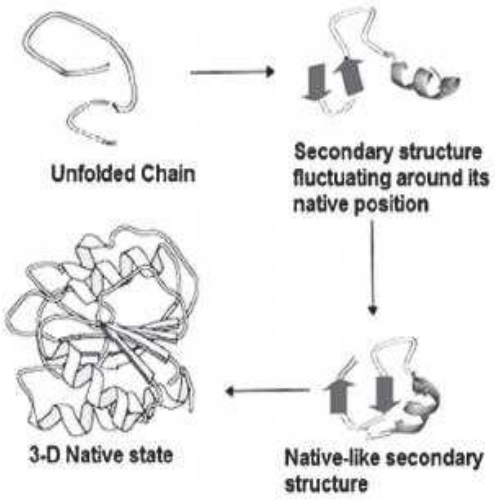
Les Différents Modèles de Repliement

- Le modèle séquentiel et hiérarchique (charpente, framework)(Ptitsyn/Balwin, 1973-1975)
- Le modèle de nucléation-condensation (Wetlaufer, 1973)
- Le modèle de diffusion-collision (Karpus/Weaver 1976)
- Le modèle de l'effondrement hydrophobe (hydrophobic collapse) (Ponder et al. 1987; Baldwin, 1989)
- Le modèle jigsaw puzzle (Finney et al., 1980; Harrison and Durbin, 1985)
- Le modèle unifié de repliement (Camacho et al. 1993; Gulukota and Wolynes, 1995)

Université de Paris

Modèle du repliement séquenciel et hiérarchique

1-Nucléation
2-Formation rapide de structures secondaires
3-Structures super-secondaires, puis domaines
Chaque étape contribue à la stabilisation des éléments de structure secondaire formés à l'étape précédente, justifiant des états intermédiaires

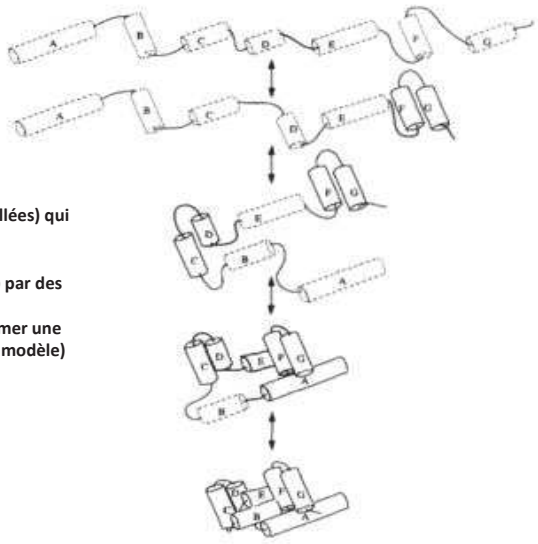


(d'après Amani et Naeem, 2013)

Université de Paris

Modèle de diffusion-collision

1-Etape initiale, ensemble de conformation aléatoire
2-Formation de structures secondaires transitoires (pointillées) qui diffusent et s'entrechoquent
3-Formation d'intermédiaires stables (par rencontre des microdomaines transitoires par diffusion)(ligne continue) par des liaisons hydrophobes
4-Interaction des multi-domaines intermédiaires pour former une structure native (modèle framework, cas particulier de ce modèle)

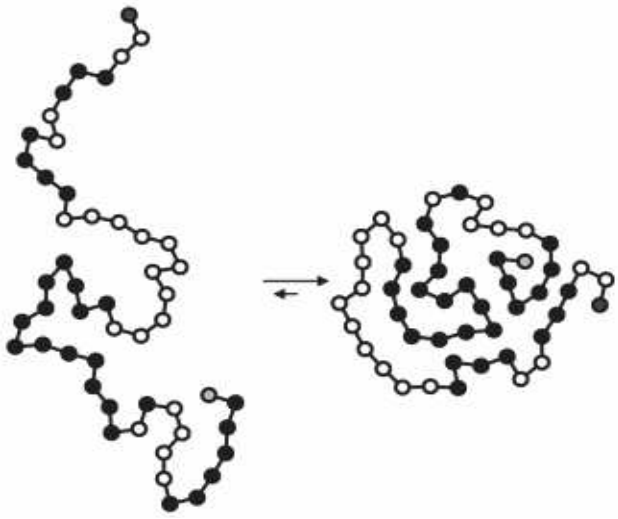


(d'après Karplus et Weaver, 1994)

Université de Paris

Modèle de l'effondrement hydrophobe

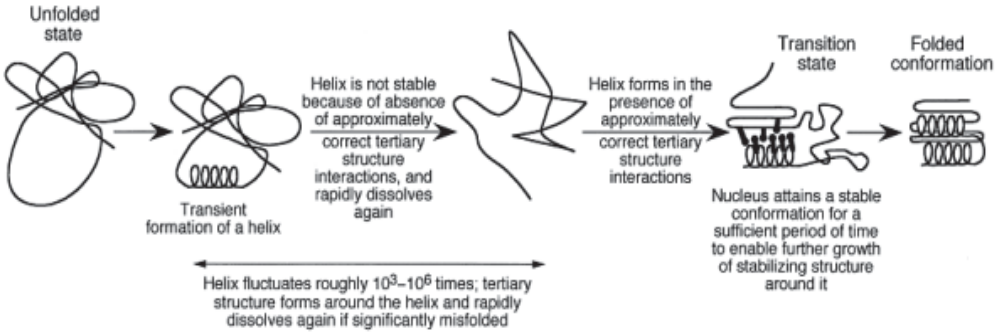
1-Formation d'une structure compacte (basée sur le concept de cœur hydrophobe enfoui)
2-Formation de structures secondaires et d'états intermédiaires (« molten globule », globule fondu, état stable partiellement replié).
Résidus hydrophobes en noir



Université de Paris

Modèle de Nucléation-Condensation

1-Formation d'une hélice transitoire pendant que la structure tertiaire se replie et se déplie autour d'elle
2-Echantillonage d'un grand nombre de conformations possibles et formation et stabilisation d'une forme proche de la structure native autour de l'hélice
3-Stabilisation de certaines interactions secondaires et tertiaires en même temps favorisant la condensation (Itzhaki et al. 1995)



(d'après Nolting et Andert, 2000)

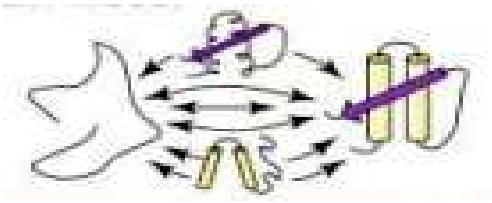
Université de Paris

Modèle de Jigsaw Puzzle

jmb Journal of Molecular Biology
Volume 333, Issue 1, 10 October 2003, Pages 211-226

The Jigsaw Puzzle Model: Search for Conformational Specificity in Protein Interiors ☆

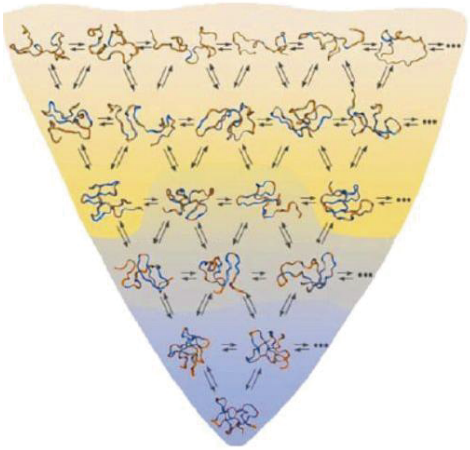
▪Existence de multiples chemins de repliement aboutissant à une solution unique

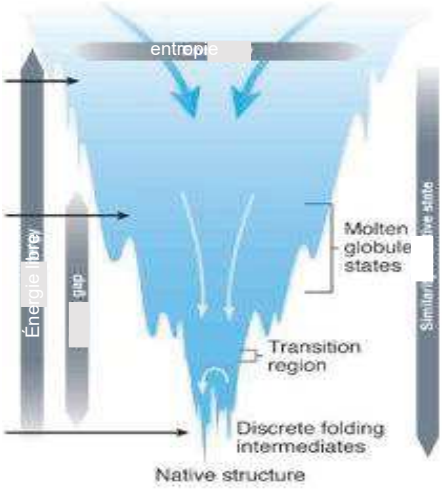


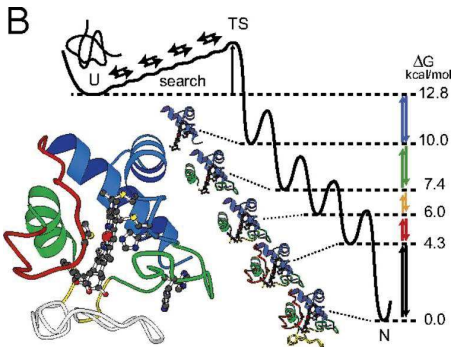
(d'après Radford, 2000)

Université de Paris

Modèle Unifié de Repliement (Folding Energy Landscape)

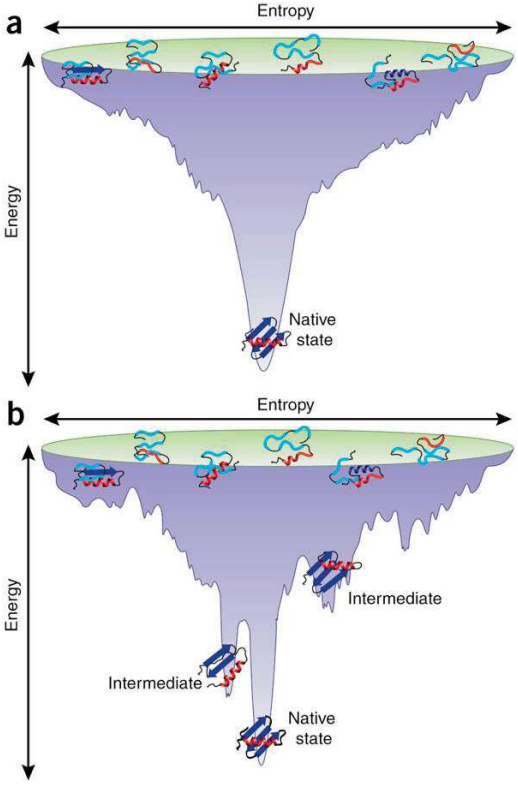






- **Organisation progressive d'ensembles de structures partiellement repliées suivant de multiples chemins, le nombre de conformations diminuant en même temps.**

Université de Paris



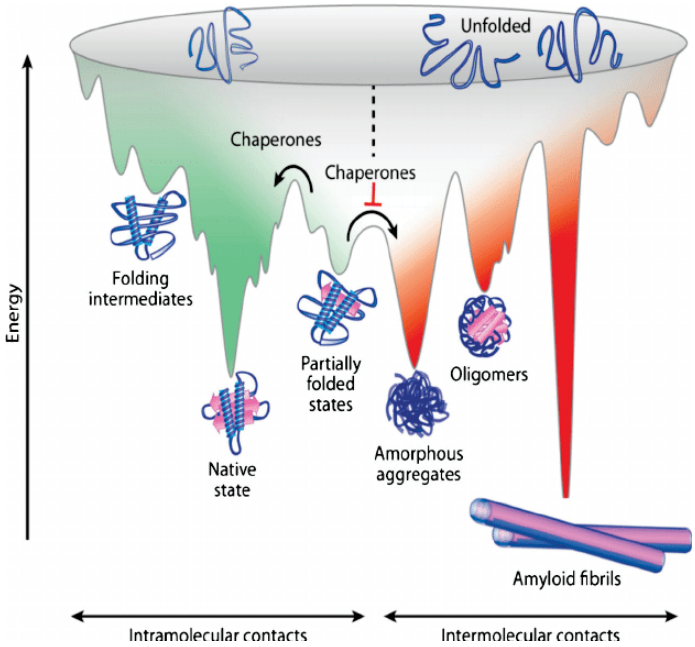
- Les repliements énergétiquement favorables sont limités et seules certaines conformations sont possibles
- **Notion d'entonnoir de repliement (repliement d'autant plus rapide que la pente est forte)**

Université de Paris

Folding Energy Landscape



Peter Wolynes

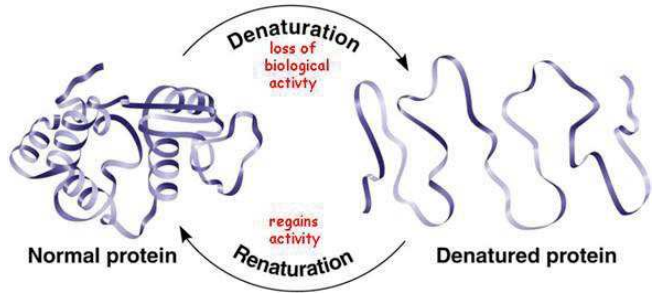


▪Rôle des protéines chaperonnes pour éviter la formation d'agrégats, d'oligomères ou de fibrilles amyloïdes

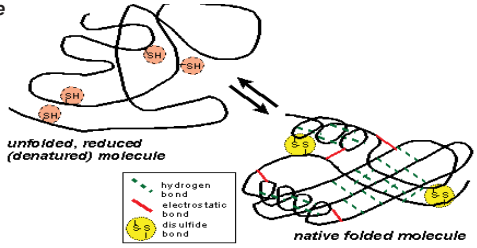
Université de Paris

2-Dénaturation des protéines

- Modification réversible ou irréversible de la conformation native (tertiaire) sans rupture des liaisons covalentes à l'exception des ponts di-sulfures et sans modification de la structure primaire
- Dénaturation induite par:
  - Chaleur
  - pH extrêmes
  - Rayons Ultraviolets
  - Rayons X
  - Concentration saline élevée
  - Baisse de la concentration en oxygène
  - Agents chaotropes et détergents
  - Mutations somatiques



Exposition de zones hydrophobes à la surface



Université de Paris

2.1. Renaturation des Protéines / Mécanisme d'Aide au Repliement des Protéines

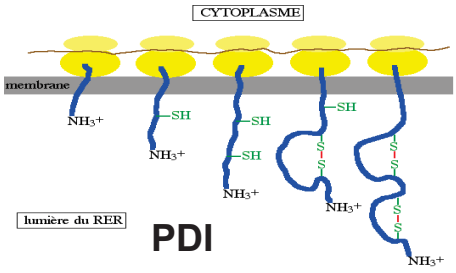
- Mécanismes d'aide au repliement des protéines
  - Mécanisme enzymatique dans la lumière du réticulum endoplasmique (RE)
  - Mécanisme protéique impliquant des protéines chaperons qui peuvent aider au repliement de certaines protéines (Yon, 1997), inactif sur les protéines natives et les chaines polypeptidiques totalement dépliées
- Mécanisme de régulation de la vitesse des repliements: activité de type catalyseur

Université de Paris

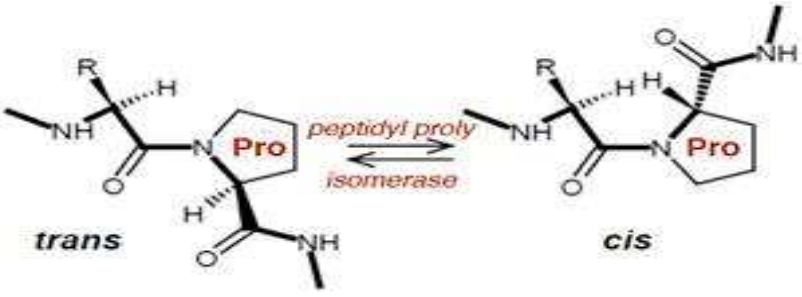
Mécanisme Enzymatique

Enzymes du RE

-Protéine disulfide isomérase (PDI):
formation, réarrangement des ponts S-S
-Peptidyl-prolyl isomérase (PPI):
conversion des liaisons peptidiques: formation de liaison X-Pro en cis



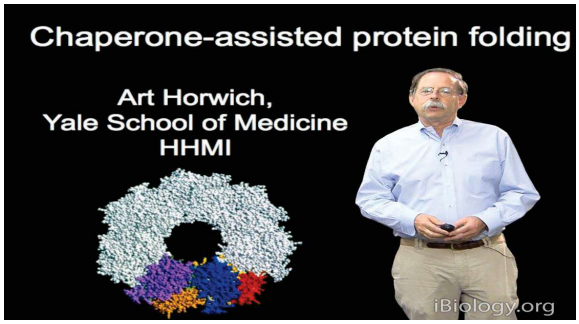
PDI



Université de Paris

Mécanisme Impliquant les Protéines Chaperons

1989: Cheng MY et al. Mitochondrial heat-shock protein hsp60 is essential for assembly of proteins imported into yeast mitochondria. Nature 1989, 337, 620-625.



Chaperonin studies: faith, luck, and a little help from our friends

Horwich A. Mol Cell 2017, 28, 2915-2918

Université de Paris

Protéines Chaperons

« le terme chaperon moléculaire semble approprié, parce que le rôle traditionnel d'un chaperon humain, décrit en termes biochimiques, est d'empêcher les interactions incorrectes entre surfaces potentiellement complémentaires et de rompre toute liaison incorrecte qui pourrait se former »

- **Empêcher les chaînes mal repliées de s'agréger**
- **Donner une nouvelle chance de progresser vers la conformation native**



Francisco de Goya (1746-1828)



Bartolomé Esteban Murillo (1670)

Université de Paris

2.2 Principales protéines chaperons impliquées dans la réponse cellulaire au stress : les protéines de choc thermique (Heat shock proteins, Hsp)

-Classification en fonction:

- de la localisation sub-cellulaire
- de son expression
  - constitutive
  - inductible par un stress sub-létal, physique ou biologique

-de sa masse moléculaire (kDa) (Eucaryote/procaryote)

-Hsp100 (Clp)	>100
-Hsp90 (HtpG)	81-99
-Hsp70 (chaperones DnaK)	65-80
-Hsp60 (chaperonines GroE)	55-64
-Hsp40 (DnaJ)	35-54
-Petites Hsp	<35

Université de Paris

Localisation sub-cellulaire et fonctions des protéines Hsp

Name	Molecular weight (kDa)	Localization	Function	References
Small HSPs	10-40	Cytosol, Nucleus	Cytoskeleton, stabilization	Hasbleck *et al*., 2005
HSP60	58-65	Cytosol, mitochondria	Protein folding, prevention of aggregation	Gupta *et al*., 2010
HSP70	66-78	Cytosol, mitochondria, endoplasmic reticulum	Protein refolding, protection against stress, Down regulation of HSF1 activity	Mayer and Bakau, 2005
HSP90	82-90	Cytosol, endoplasmic reticulum	Prevention of aggregation, maintenance of HSF1	Welch and Feramiso, 1982
HSP100	97-120	Cytosol, nucleus, Mitochondria	Thermo tolerance, protein refolding	Barends *et al*., 2010

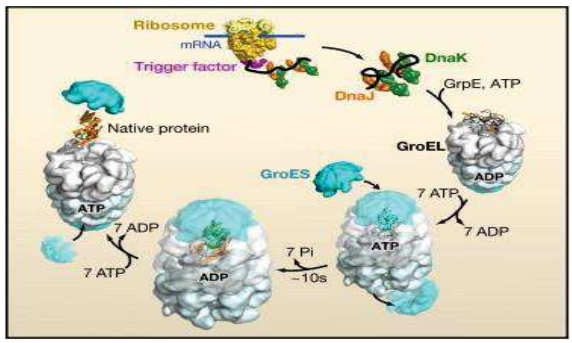
Srivastava et al. 2016

Université de Paris

2.3. Les deux principaux systèmes chaperons

- **le Système des « Holdases » ou système Hsp70 (DnaK)**
  - **Repliement protéique**
  - **Transport des protéines à travers les membranes**
  - **Réactivation des protéines endommagées**
  - **Prévention de l'agrégation des protéines naissantes**
  - **Nécessitant de l'ATP**

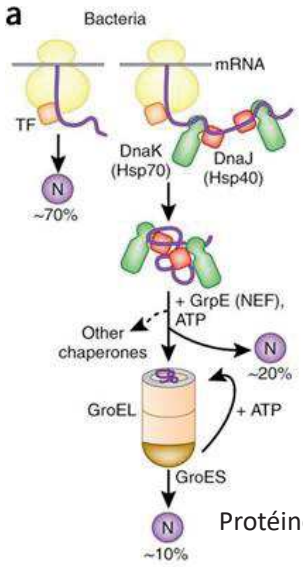
-**Le Système des Foldases/chaperonines ou système TRiC/CCT (GroES/EL)**
  - **Repliement des protéines**
  - **Nécessitant de l'ATP**



Rothman et al. Cell 2011

Modèle de repliement assisté par les protéines chaperons chez les bactéries

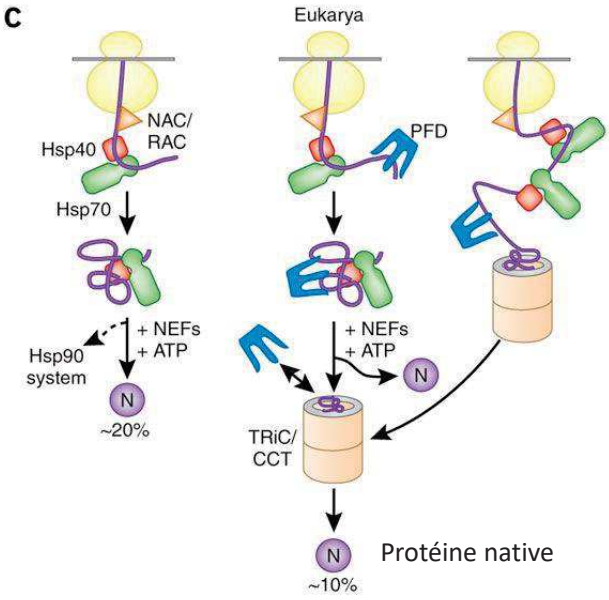
- **70%** : Repliement rapide et sans aide via une interaction avec un facteur TF (Trigger factor)
- **20%** des chaînes polypeptidiques longues : implication du **système DNAJ et DNAK** (Hsp40/Hsp70)
- **10%** des chaînes: transfert au **système des chaperonines** (GroEL and GroES)



Protéine native

Modèle de repliement assisté par les protéines chaperons chez les eucaryotes

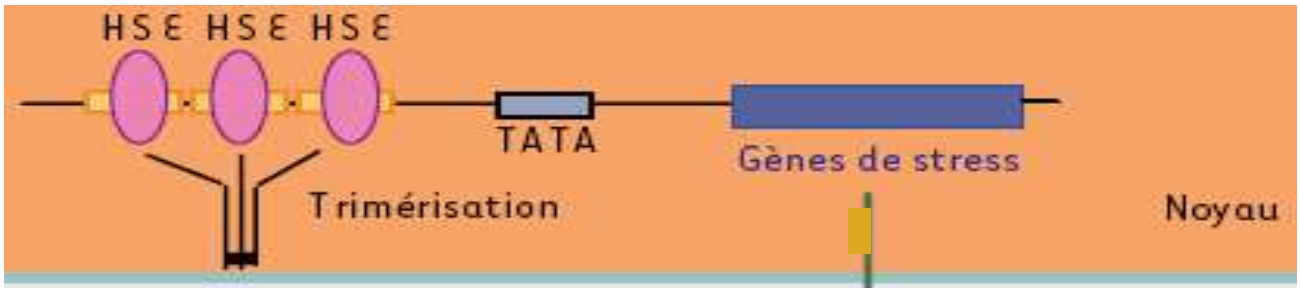
- **70%** : repliement des protéines sans aide
- **20%** des chaînes: état natif obtenu à l'aide du complexe ribosomal RAC, Hsp70 et Hsp40. Une fraction doit être transférée à Hsp90 pour un repliement correct.
- **10%** des chaînes: implication de la préfoldine (PFD) et de Hsp40/Hsp70 et du système des chaperonines TRiC/CCT.



Université de Paris

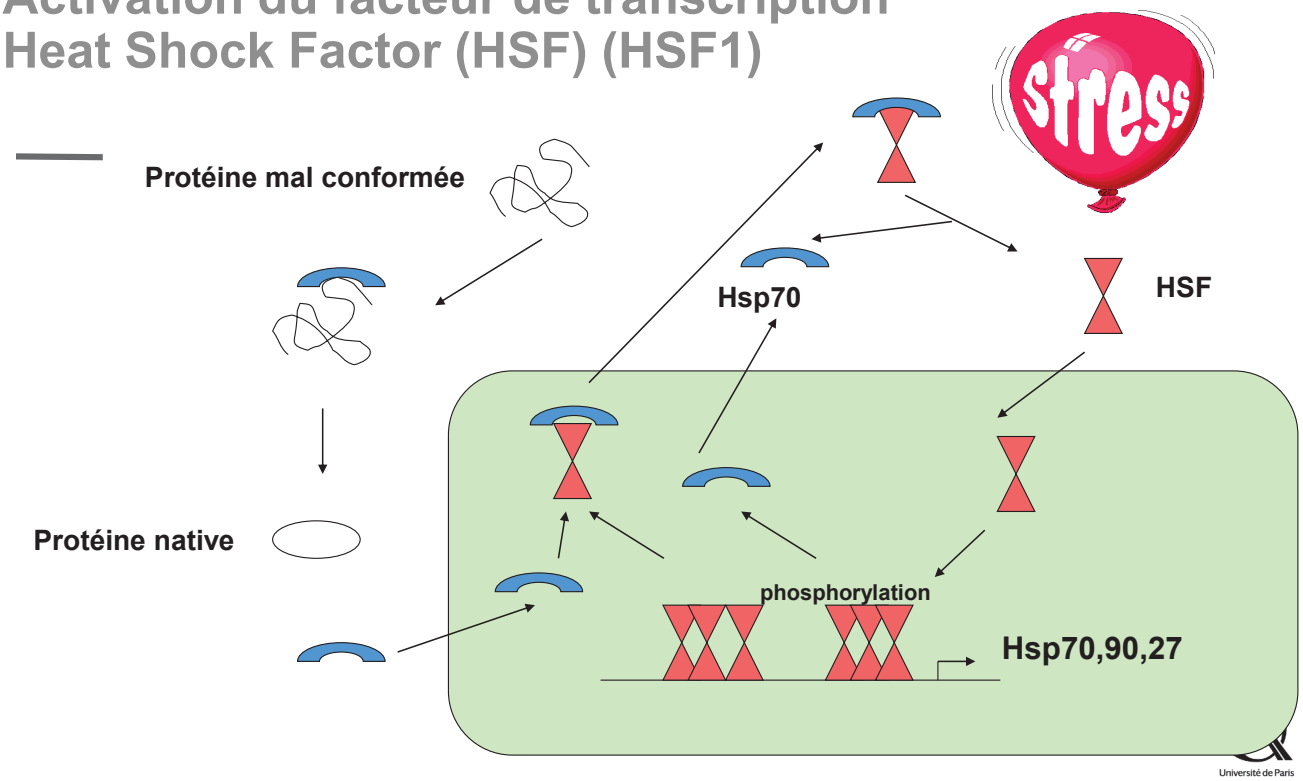
Motif nGAA (Heat Shock Elements, HSE) dans le promoteur des gènes *Hsp*

• Liaison du facteur Heat Shock Factor (HSF1)



Université de Paris

Activation du facteur de transcription Heat Shock Factor (HSF) (HSF1)



2.3.1 Le Système DnaK (Hsp70)

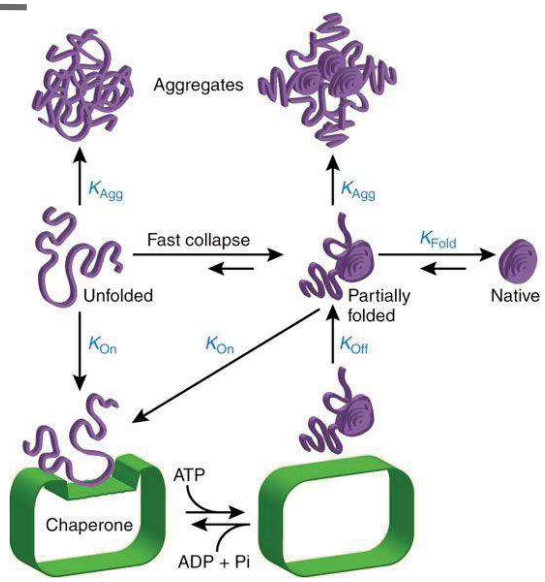
-<u>Trois protéines</u>

-DnaK (Hsp70) (liant l'ATP et les protéines dénaturées)

-DnaJ (Hsp 40) (favorise l'hydrolyse de l'ATP suite à sa liaison à DnaK par son domaine N-terminal J et la liaison de la protéine dénaturée évitant son agrégation)

-NEF (GrpE) (Bag, HspBP1, Hsp110)(facteur d'échange de nucléotides, régénérant le complexe DnaK-ATP)

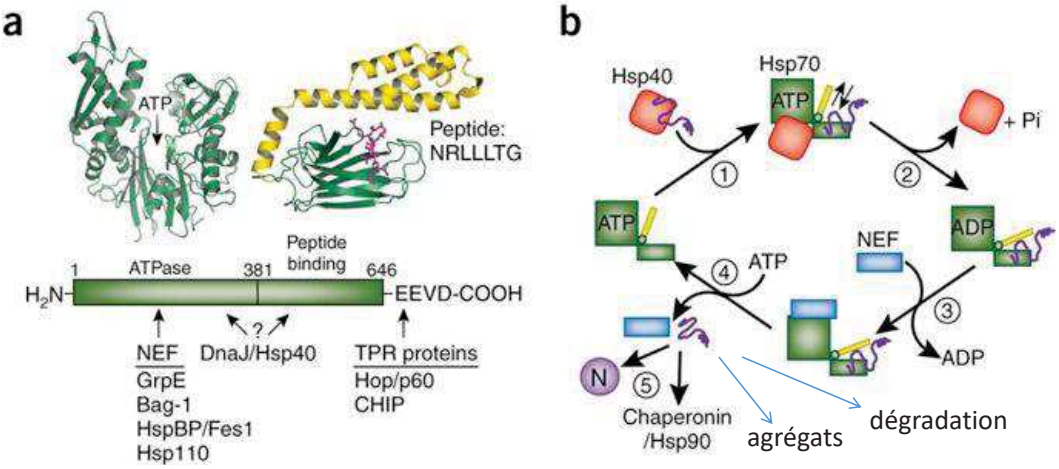
Différentes Affinités des protéines Chaperons pour les protéines mal repliées



- Liaison de l'ATP cause la libération du substrat et au contraire l'hydrolyse est nécessaire au cycle.
- Repliement si $K_{Fold} > K_{On}$ pour liaison protéine chaperone des formes partiellement repliées et si $K_{Fold} > K_{On} > K_{Agg}$). Nombreux cycles de liaison et libération
- Si $K_{Fold} \leq K_{On} > K_{Agg}$ les protéines sont stables dans un état non agrégé mais ne peuvent se replier correctement
- Si $K_{Agg} > K_{On}$ (stress) agrégation protéique et réponse UPR

Université de Paris

Modèle d'action du système DnaK



- **Hsp70 (DNAK)**

Domaine ATPase et Domaine de liaison au peptide (jaune)(séquence C-ter EEVD dans les protéines Hsp70 cytosoliques des eucaryotes impliquées dans la liaison aux séquences TPR)

- **Cycle réactionnel impliquant Hsp40, Hsp70, NEF**

1- **Liaison de la protéine chaperon Hsp40 à la protéine mal repliée**
2-interaction de Hsp40 avec Hsp70 (faible affinité pour les protéines si lié à l'ATP), **hydrolyse de l'ATP en ADP de Hsp70 catalysé par Hsp40, dissociation de Hsp40,** maintien du complexe évitant l'agrégation
3-Fixation de NEF et dissociation de ADP par NEF, **échange avec de l'ATP**, libérant Hsp70 lié à l'ATP (état basal), NEF et le substrat, si replié en forme native transféré aux autres protéines (Hsp90, GroES/EL), et si non replié nouveau cycle, ou dégradation ou agrégats (toxicité)

Université de Paris

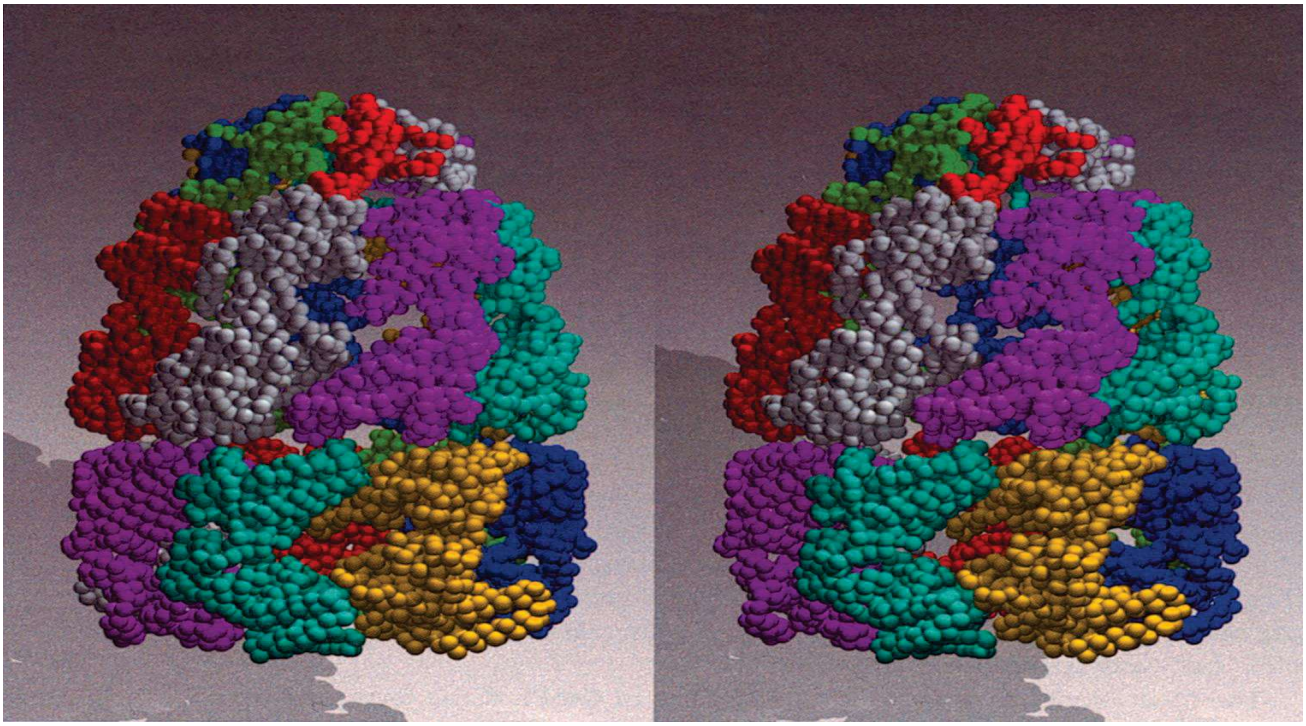
2.3.2 Le Système GroES/L, les chaperonines: GroEL et GroES

-Assemblage en couronnes homo-heptamériques

-GroEL: complexe en tonneau constitué de 2 couronnes empilées

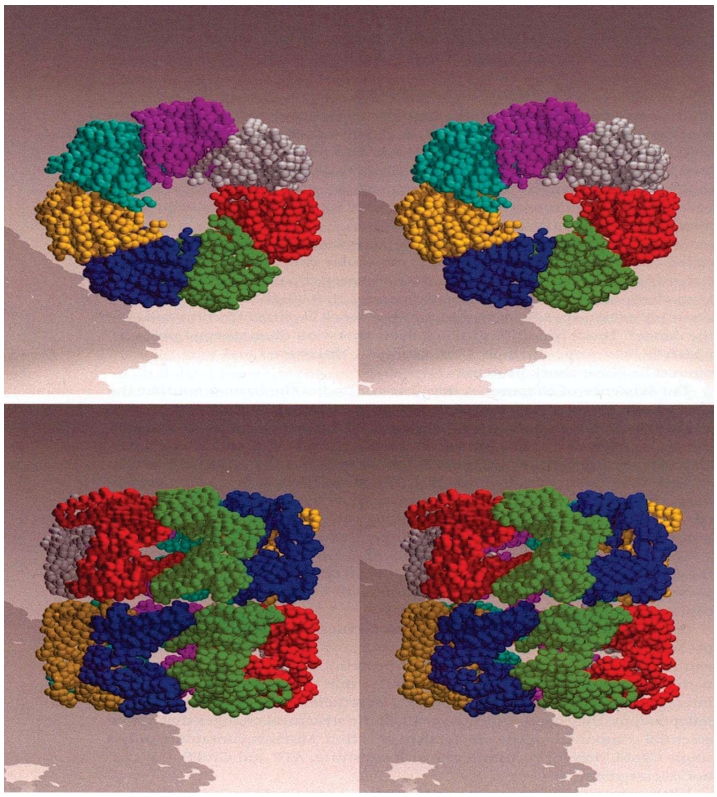
-GroES: anneau unique (7 s.u.) fermant l'une des 2 extrémités du tonneau

-Rôle dans le repliement des protéines dépendant de l'ATP

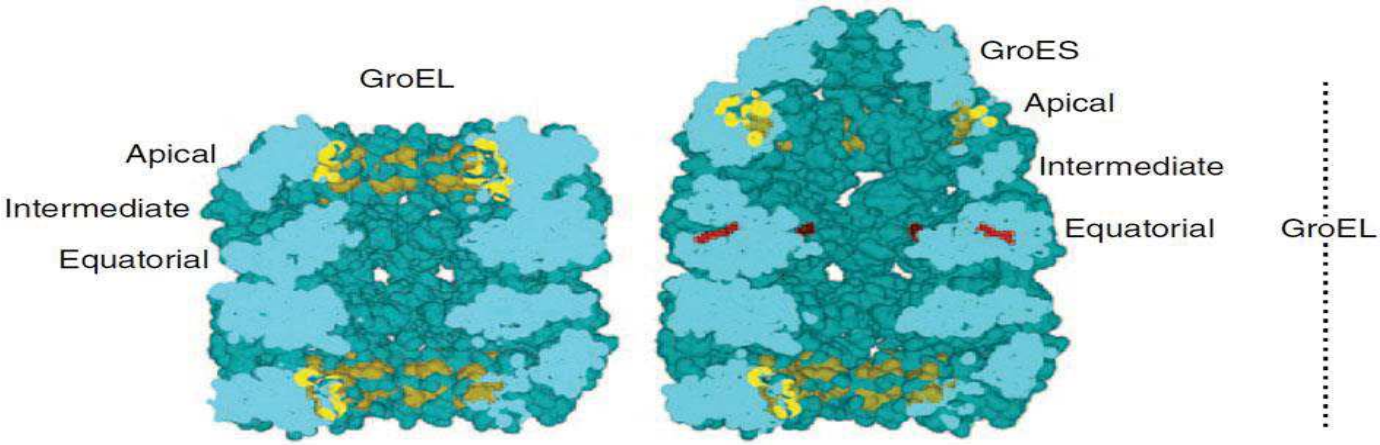


Structure des chaperonines: GroEL et GroES

Structure des Chaperonines GroEL



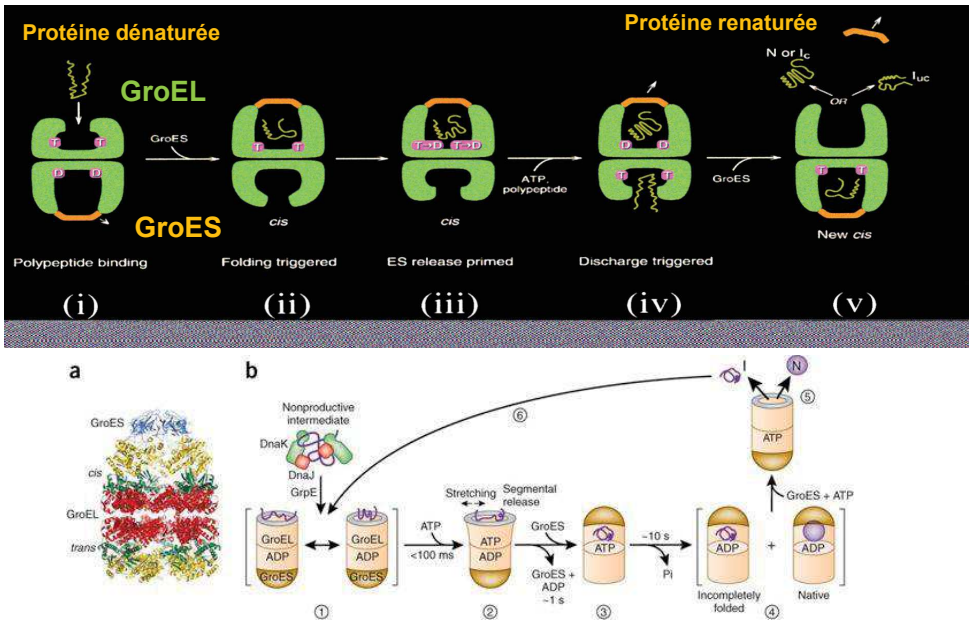
Trois domaines distincts séparés par des régions charnières



Université de Paris

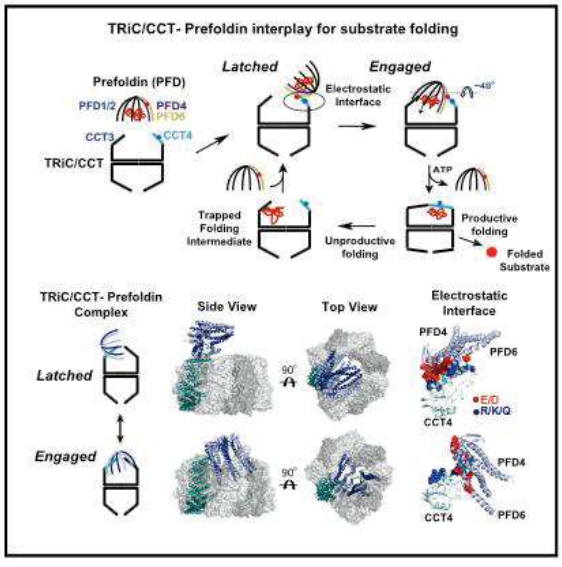
Mécanisme d'action des chaperonines GroEL et GroES

2 sites: effet cage; zones hydrophobes; rôle de l 'ATP; modifications conformationnelles; interaction entre les deux sites



Harlt et al. 2009 Nat Structural Mol Biol

Le système TRiC/CCT-Prefoldine chez les eucaryotes



Gestaut et al. Cell 2019

2.4 Couplage protéines chaperons – voies de dégradation des protéines

- **Dégradation des protéines**
  - 30-40% des protéines mal conformées à un moment (stress)
  - Protéines naissantes mal repliées (mutations germinales, somatiques)
  - Production de polymères et d'aggrégats toxiques
  - Durée de vie des protéines (régulatrices)

- **Compartimentalisation**
  - Reticulum endoplasmique (lieu de repliement et non de dégradation, conçu pour un bon fonctionnement, rapidement saturé)
  - Protéasome (compartiment de la protéolyse, pas de lysosomes chez les bactéries)
  - Lysosomes

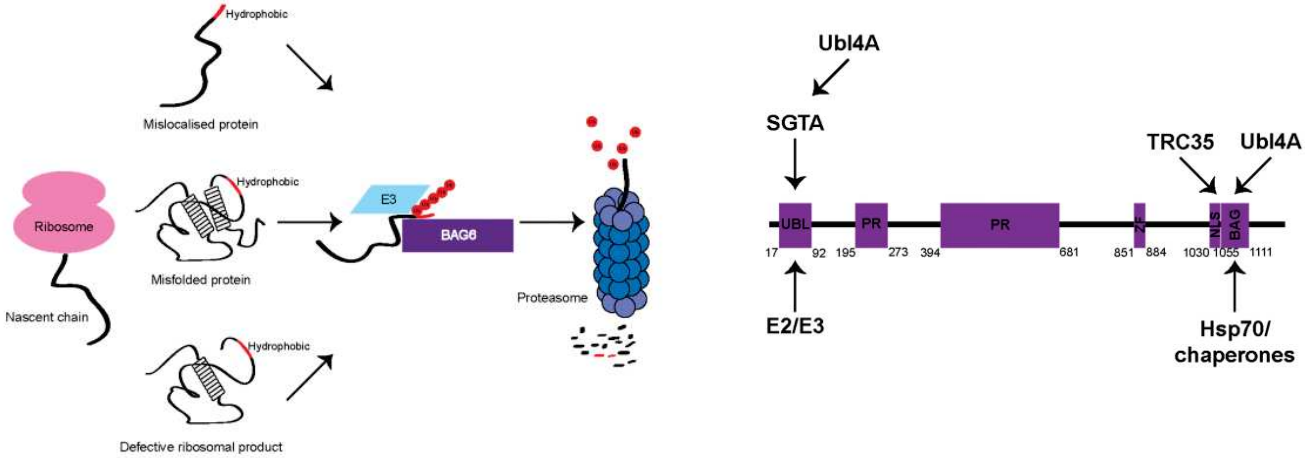
Université de Paris

Devenir des protéines mal repliées devant un échec du repliement

- **Circonstances:**
  - Machinerie de repliement et de contrôle de qualité débordée par l'arrivée massive de chaines polypeptidiques variées (cellules sécrétrices,…)
  - Stress du réticulum endoplasmique
  - Mutations dans la séquence peptide signal d'une protéine
  - Dysfonctionnement de la machinerie de translocation aboutissant à l'accumulation de protéines cytosoliques mal localisées et à des agrégats protéiques
  - Mutations somatiques ou germinales

Université de Paris

Rôle de la protéine BAG6 (BCL2-associated Athanogene 6) dans la reconnaissance des protéines mal repliées



Université de Paris

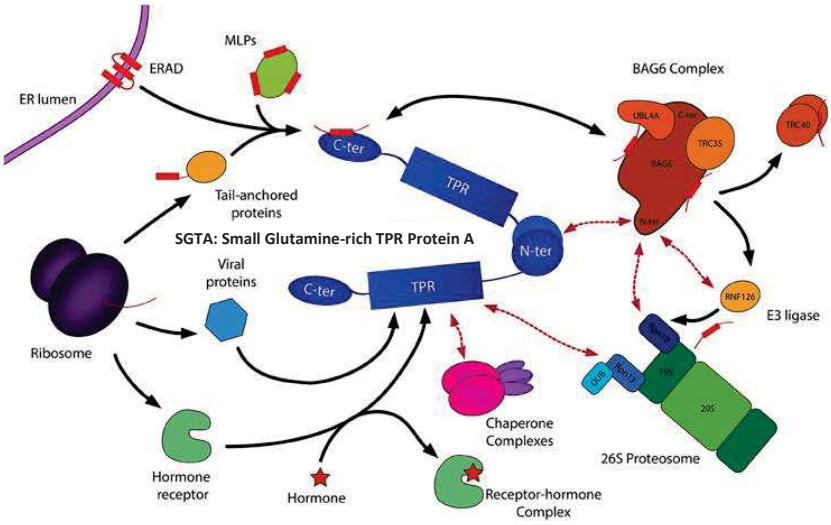
Représentation schématique du couplage chaperons – protéasome **dans le cytoplasme**

1-Complexe hétérotrimérique BAG6 (BAG6, TRC35, UBL4A) fixant les protéines exposant des résidus hydrophobes et interagissant avec les chaperones Hsp70/90

2-**Ubiquitination** par **E3 ligase RNF126**

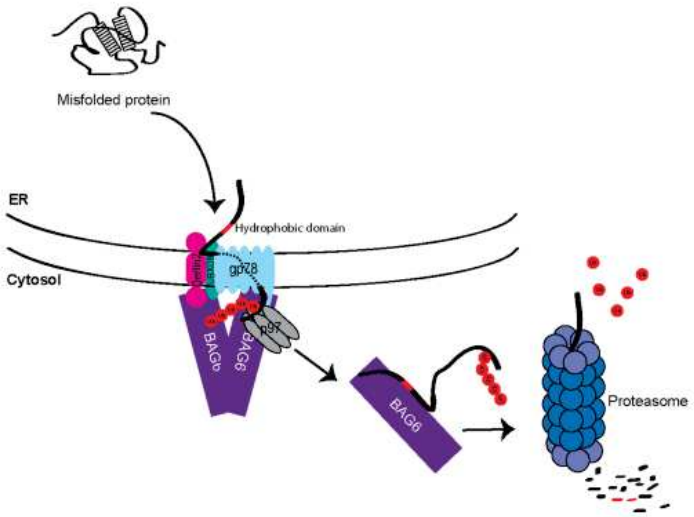
3-Adressage au **protéasome 26S**

Interaction avec la sous-unité RPN13 du protéasome 19S



Université de Paris

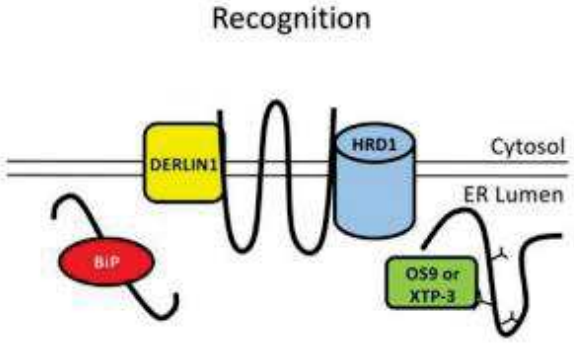
Représentation schématique du couplage chaperons – protéasome **dans le réticulum endoplasmique**



Université de Paris

Les Etapes de la dégradation par le système ERAD-L (luminal) ou M (membranaire) (1)

- **Reconnaissance** des protéines mal repliées par des lectines capables de se lier à un oligosaccharide dé-mannosilé (**OS-9, osteosarcome amplified 9 et XTP3-B**) au sein d'un complexe lié à la membrane du RE (HRD1/gp78, Derlin1, dislocons, rétro-translocons)



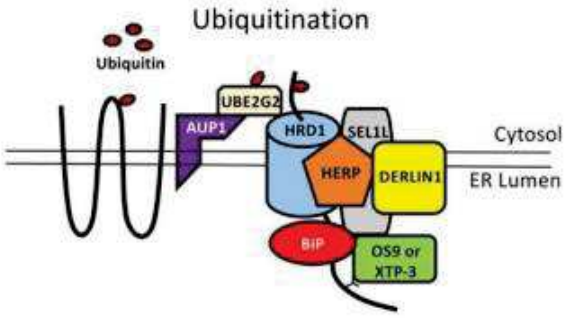
ERAD: Endoplasmic reticulum associated protein degradation; voie cellulaire ciblant les protéines mal repliées du RE pour l'ubiquitination et la dégradation ultérieure par le protéasome

Preston et Brodsky, Biochem J 2017

Université de Paris

Les Etapes de la dégradation par le système ERAD-L (luminal) ou M (membranaire) (2)

- **Transfert** au sein du complexe **Hrd1** (BiP, OS-9, XTP-3, **SEL1L**, **DERLIN1** liant **HERP1**, AUP1 recrutant E2 **UBE2G2** , **HRD1**, E3 ubiquitine ligase)) et **ubiquitination**

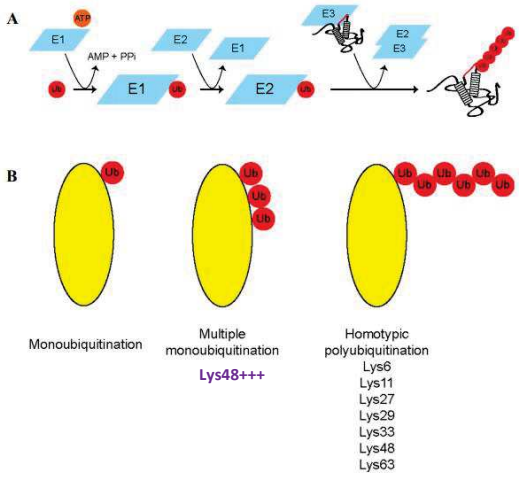


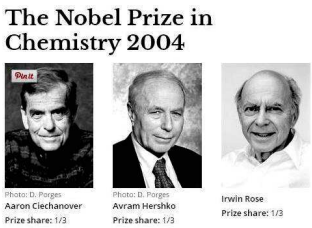
Preston et Brodsky, Biochem J 2017

Université de Paris

Etapes de l'ubiquination de la protéine (Ciechanover, Hershko et Rose, Prix Nobel de Chimie 2004)

1- **Activation** de Ub par **E1-ubiquitin-activating enzyme** (2 chez l'homme) en présence d'ATP (liaison thiol-ester avec le groupe carboxyl C-terminal de Ub)
2- **Transfert** de Ub sur **E2 ubiquitin-conjugating enzyme** (35 chez l'homme)
3-**Reconnaissance** de la protéine mal repliée par **E3 ubiquitine ligase** (600 chez l'homme) et complexe avec E2 pour transférer Ub sur la protéine cible
3- Cycle possible d'ubiquitination (chaines polyubiquitinine avec un seul ou différentes lysine modifiées)- Un facteur d'élongation E4 facilite l'élongation nécessaire au recrutement de facteurs assurant le transfert au protéasome

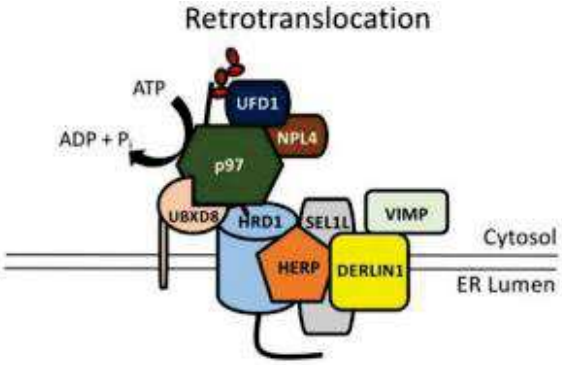




Université de Paris

Les Etapes de la dégradation par le système ERAD-L (luminal) ou M (membranaire) (3)

- **Formation d'un complexe de dislocation** (UBXD8, p97, UBXD2, UFD1, NPL4, YOD1)
- **Rétrotranslocation** dans le cytoplasme par liaison de la protéine à p97 (mammifères)/Cdc48 recruté à la membrane par UbXD8
- **Hydrolyse de l'ATP et libération de la protéine de la membrane**

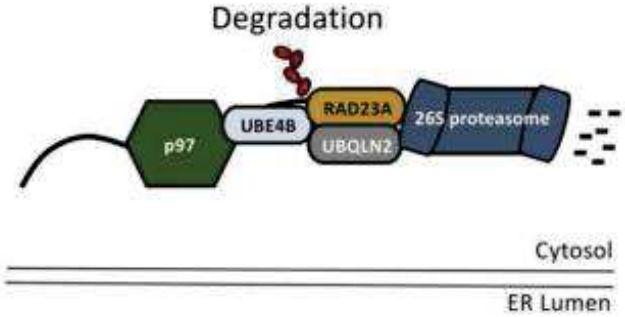


Preston et Brodsky, Biochem J 2017

Université de Paris

Les Etapes de la dégradation par le système ERAD-L (luminal) ou M (membranaire) (4)

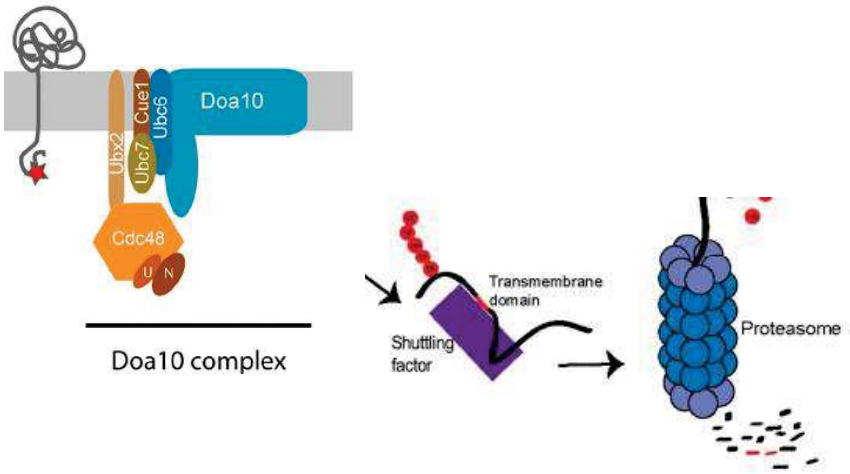
- **Elongation** de la chaîne d'ubiquitine par **UBE4A/B** avec **Rad23A** et une ubiquitine spécifique UNIQUILIN (**UBQLN2**)
- Elagage des Ub par déubiquitinase DUDS
- Interaction entre Rab23A et UNIQUILIN avec la sous-unité du protéasome 19S (PA700)
- Elimination des derniers Ub par RPN11/ubp6 et **dégradation de la protéine par le protéasome 26S** nécessitant l'activité de 6 AAA-ATPases



Preston et Brodsky Biochem J 2017

Université de Paris

Dégradation des protéines mal repliées dans le RE par le système ERAD-C (cytosolique)



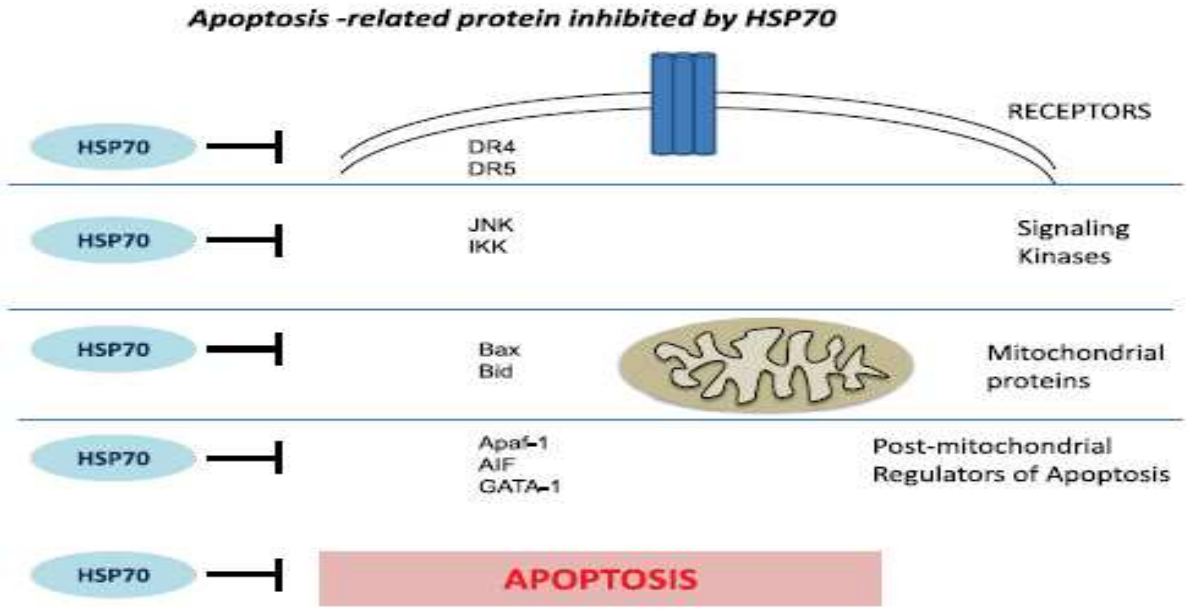
Université de Paris

3-Rôle délétère des protéines Hsp (Hsp 70) dans certaines circonstances

- **Hsp70**
  - **-constitutivement exprimée à bas niveau permettant en se liant aux polypeptides naissants de prévenir des repliements tant que des interactions spécifiques ne sont pas réalisées**
  - **-induite par les stress favorisant le repliement des protéines**
  - **-abondante dans de nombreuses cellules cancéreuses (sein, colon,…)**
  - **-favorise l'agressivité tumorale (tumorigenèse)**
  - **-favorise la formation de métastases**

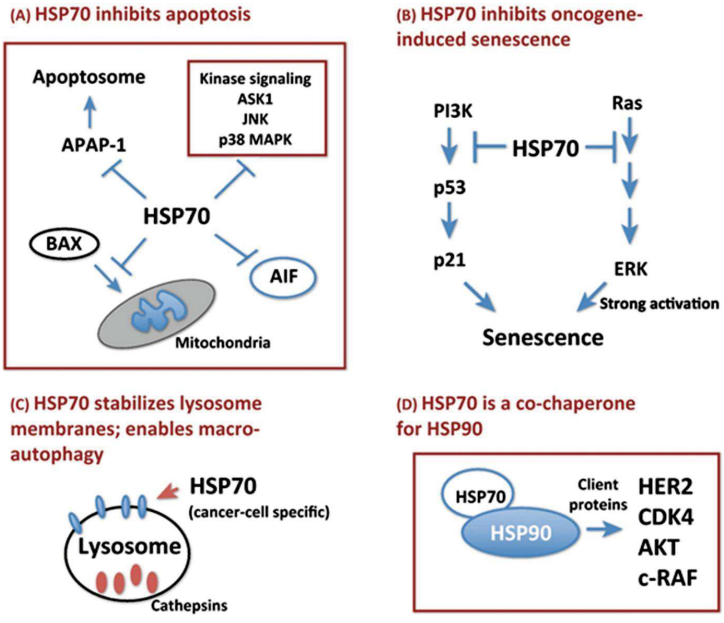
Université de Paris

Fonction anti-apoptotique de Hsp70



Université de Paris

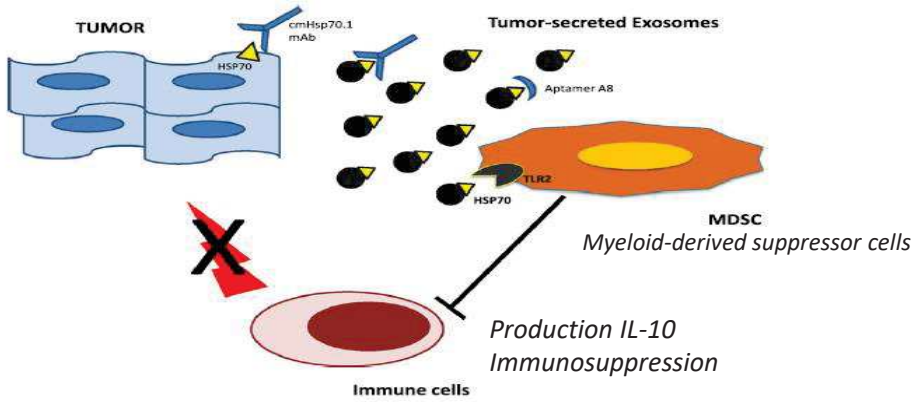
Fonction anti-apoptotique de Hsp70



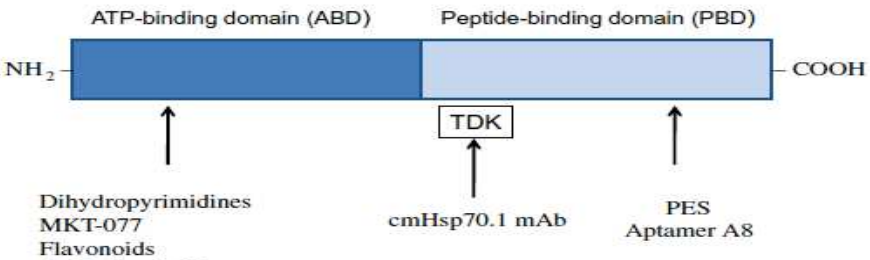
Liu et al. Hsp 70 in human diseases and disorders, 2018

Université de Paris

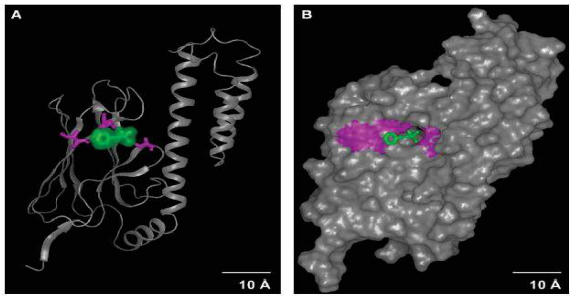
Echappement à la surveillance immune par Hsp70



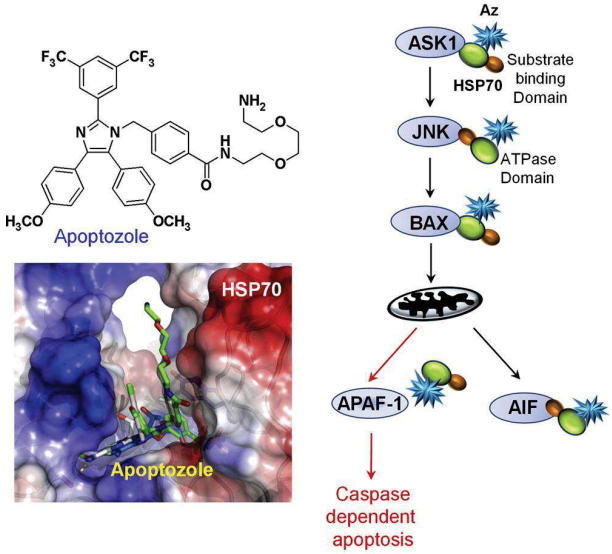
Approche thérapeutique : Développement d'inhibiteurs d'Hsp70/90 comme anti-cancéreux (geldanamycine, Pifithrin-μ,...)



Interaction entre PES et le domaine C-terminal de Hsp70

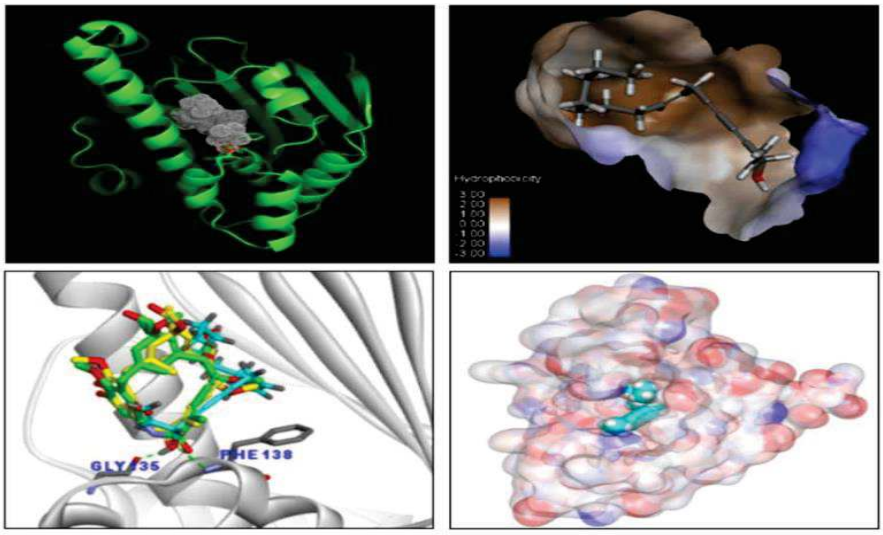


Approche thérapeutique : Développement d'inhibiteurs d'Hsp70 comme anti-cancéreux: Apoptozole



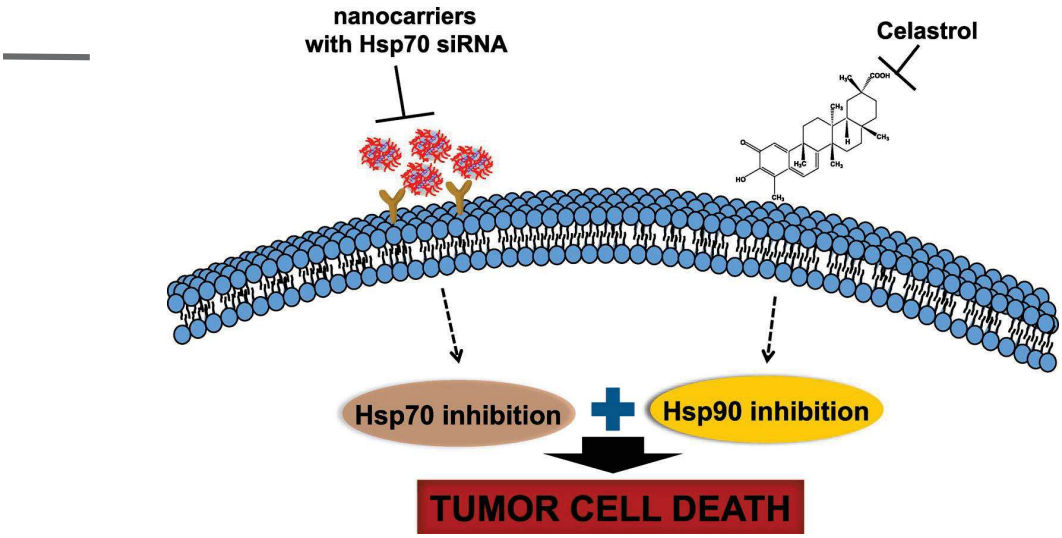
Ko et al. Chemistry Biology 2015

Approche thérapeutique : Développement d'inhibiteurs d'Hsp90 comme anti-cancéreux (Panaxynol, Platycodin D,…)



Le et al. Cancer Letters 2017

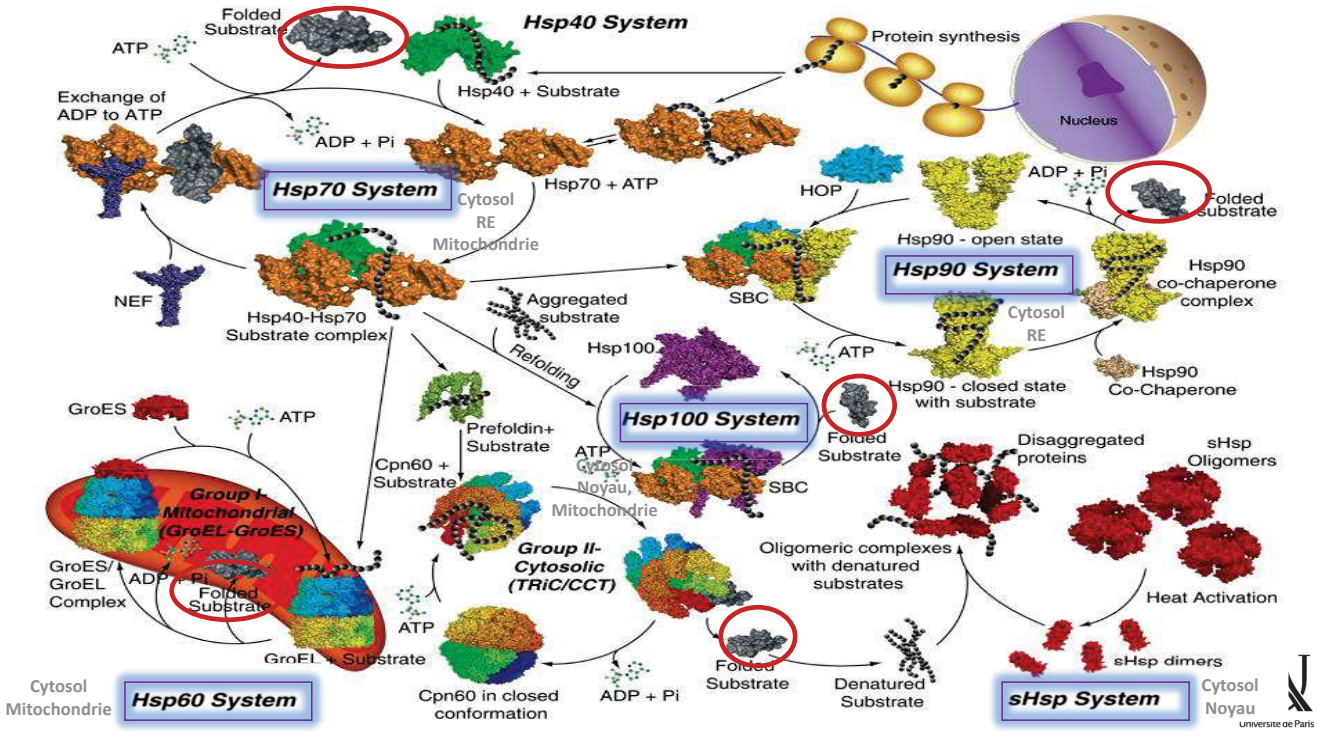
Approche thérapeutique : Développement de siRNA Hsp70



Matokanovic et al. Eur J Pharm Sci 2013

Université de Paris

De nombreux systèmes chaperons indispensables au repliement des protéines



MERCI !



« The Chaperone », Walter MacEwen

Université de Paris